

Controller Servlet 21개 설명서

Back 프로젝트 · com.genai.controller

작성 기준: 2026년 6월 9일 현재 소스 코드

문서 개요

이 문서는 `src/main/java/com/genai/controller` 폴더의 Servlet 21개를 실제 코드 기준으로 설명한다. 각 Servlet의 URL 매핑, HTTP 메서드, 세션, 입력값, 서비스 호출, 처리 흐름, 결과 화면과 오류 처리를 빠르게 확인할 수 있도록 구성했다.

전체 구성 요약

- 인증 및 계정: LoginServlet, ParentJoinServlet, ParentLoginServlet, ParentLogoutServlet, ChildInviteLoginServlet
- 부모와 자녀 연결: ChildInviteCreateServlet, InviteRegenerateServlet
- 자녀 프로필과 펫: ChildSetupServlet, ChildHomeServlet, PetStatusServlet
- 미션: MissionCreateServlet, MissionListServlet, MissionDetailServlet, MissionSubmitServlet, MissionMediaServlet
- 검토와 보상: SubmissionListServlet, SubmissionApproveServlet, SubmissionRejectServlet, BoxOpenServlet
- 화면 집계: ParentDashboardServlet, NotificationListServlet

Servlet URL 빠른 목록

번호	파일명	HTTP	URL 매핑
1	BoxOpenServlet.java	POST	/child/boxes/open
2	ChildHomeServlet.java	GET	/child/home
3	ChildInviteCreateServlet.java	GET, POST	/parent/children/new, /parent/invites/create
4	ChildInviteLoginServlet.java	GET, POST	/child/login
5	ChildSetupServlet.java	GET, POST	/child/setup
6	InviteRegenerateServlet.java	POST	/parent/invite/regenerate
7	LoginServlet.java	GET	/login
8	MissionCreateServlet.java	GET, POST	/parent/missions/create
9	MissionDetailServlet.java	GET	/parent/missions/detail, /child/missions/detail
10	MissionListServlet.java	GET	/parent/missions, /child/missions
11	MissionMediaServlet.java	GET	/media/submissions/*
12	MissionSubmitServlet.java	GET, POST	/child/mission, /child/missions/submit
13	NotificationListServlet.java	GET	/parent/notifications, /child/notifications
14	ParentDashboardServlet.java	GET	/parent/dashboard
15	ParentJoinServlet.java	GET, POST	/join, /parent/join
16	ParentLoginServlet.java	GET, POST	/parent/login
17	ParentLogoutServlet.java	GET, POST	/logout, /parent/logout
18	PetStatusServlet.java	GET	/child/pet/status
19	SubmissionApproveServlet.java	POST	/parent/submissions/approve
20	SubmissionListServlet.java	GET, POST	/parent/reviews, /parent/submissions
21	SubmissionRejectServlet.java	POST	/parent/submissions/reject

1. BoxOpenServlet.java

보상 상자 개봉 처리

URL 매핑	/child/boxes/open
HTTP 메서드	POST
사용 세션	자녀 세션(SessionKeys.CHILD)
주요 입력값	submissionId: 승인된 미션 제출 ID
호출 서비스	MissionService

처리 흐름

- 세션에서 현재 로그인한 자녀 정보를 가져온다.
- submissionId를 Long 타입으로 변환한다.
- MissionService.openBox()를 호출하여 보상 상자를 연다.
- 상자 등급에 따른 랜덤 EXP를 지급하고 활성 펫의 경험치와 레벨을 갱신한다.
- 개봉 결과와 자녀의 제출 내역을 request에 담아 child-mission.jsp로 forward한다.

처리 결과

성공: /WEB-INF/views/child-mission.jsp에서 획득 EXP와 현재 펫 상태 표시

오류 처리

실패 로그를 남긴 뒤 /child/mission?error=box로 redirect

코드 이해 포인트

이미 지급된 보상이나 해당 자녀의 제출이 아닌 경우 서비스 계층에서 거부된다.

2. ChildHomeServlet.java

자녀 홈 화면 조회

URL 매핑	/child/home
HTTP 메서드	GET
사용 세션	자녀 세션(SessionKeys.CHILD)
주요 입력값	없음
호출 서비스	ChildAccountService, GameProfileService

처리 흐름

- 세션의 자녀 ID로 최신 자녀 프로필을 다시 조회한다.
- 현재 활성화된 펫 정보를 조회한다.
- 캐릭터 이미지 또는 활성화 펫이 없으면 초기 설정 화면으로 보낸다.
- 최신 자녀 정보를 세션에 다시 저장한다.
- 활성화 펫을 request 속성으로 전달한다.

처리 결과

설정 완료: /WEB-INF/views/child-home.jsp로 forward, 미완료: /child/setup으로 redirect

오류 처리

별도 try-catch는 없으며 조회 예외는 서블릿 컨테이너로 전달된다.

코드 이해 포인트

자녀 홈 진입 시 초기 프로필 설정 완료 여부를 검사하는 관문 역할을 한다.

3. ChildInviteCreateServlet.java

자녀 초대 슬롯 및 초대코드 생성

URL 매핑	/parent/children/new, /parent/invites/create
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	부모 세션(SessionKeys.PARENT)
주요 입력값	POST 입력값 없음. 로그인 부모 ID를 사용
호출 서비스	ChildAccountService

처리 흐름

- GET 요청은 자녀 초대 생성 화면을 보여준다.
- POST 요청은 부모 세션에서 parentId를 가져온다.
- ChildAccountService.createChildInviteSlot()으로 자녀 레코드와 고유 초대코드를 만든다.
- 생성된 코드는 이후 자녀가 별도 비밀번호 없이 로그인할 때 사용한다.

처리 결과

GET: child-create.jsp, POST 성공: /parent/dashboard?created=1로 redirect

오류 처리

오류 메시지를 request에 담아 child-create.jsp로 다시 forward

코드 이해 포인트

두 URL이 같은 서블릿으로 연결되는 별칭 구조다.

4. ChildInviteLoginServlet.java

초대코드를 이용한 자녀 로그인

URL 매핑	/child/login
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	로그인 성공 시 자녀 세션 생성
주요 입력값	inviteCode: 부모가 발급한 초대코드
호출 서비스	ChildAccountService

처리 흐름

- GET 요청은 자녀 로그인 화면을 보여준다.
- POST 요청에서 초대코드를 받아 공백 제거 및 대문자 정규화 후 자녀를 조회한다.
- 유효하지 않은 코드라면 입력값과 오류 메시지를 유지한 채 로그인 화면을 다시 보여준다.
- 성공하면 기존 세션을 무효화해 세션 고정 공격을 방지한다.
- 새 세션에 자녀 객체를 저장하고 만료 시간을 30분으로 설정한다.

처리 결과

성공: /child/home으로 redirect, 실패: child-login.jsp로 forward

오류 처리

잘못된 초대코드는 화면에 유효하지 않은 코드 오류로 표시

코드 이해 포인트

초대코드 자체가 자녀 계정의 로그인 자격 증명으로 사용된다.

5. ChildSetupServlet.java

자녀 초기 프로필과 시작 펫 설정

URL 매핑	/child/setup
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	자녀 세션(SessionKeys.CHILD)
주요 입력값	nickname, characterPreset, petId
호출 서비스	GameProfileService, ChildAccountService

처리 흐름

- GET 요청은 선택 가능한 기본 펫 목록을 조회해 설정 화면에 전달한다.
- POST 요청은 닉네임, 캐릭터 프리셋, 시작 펫 ID를 받는다.
- GameProfileService.completeInitialSetup()으로 닉네임과 캐릭터 이미지, 활성 펫을 저장한다.
- DB에서 최신 자녀 프로필을 다시 읽어 세션 정보를 갱신한다.
- 설정 완료 표시와 함께 자녀 홈으로 이동한다.

처리 결과

성공: /child/home?setup=1로 redirect, GET/실패: child-setup.jsp

오류 처리

기본 펫 목록과 기존 닉네임, 서비스 오류 메시지를 다시 화면에 전달

코드 이해 포인트

petId 필수 여부와 허용된 캐릭터 프리셋 및 펫 여부를 검증한다.

6. InviteRegenerateServlet.java

자녀 초대코드 재발급

URL 매핑	/parent/invite/regenerate
HTTP 메서드	POST
사용 세션	부모 세션(SessionKeys.PARENT)
주요 입력값	childId: 초대코드를 재발급할 자녀 ID
호출 서비스	ChildAccountService

처리 흐름

- 부모 세션에서 parentId를 가져온다.
- 요청의 childId를 숫자로 변환한다.
- 해당 자녀가 현재 부모에게 속하는지 확인하면서 새로운 고유 초대코드를 발급한다.
- 기존 초대코드는 새 코드 저장 후 더 이상 사용할 수 없다.

처리 결과

성공: /parent/dashboard?regenerated=1로 redirect

오류 처리

실패: /parent/dashboard?error=invite로 redirect

코드 이해 포인트

부모 ID를 함께 조건으로 사용해 다른 부모의 자녀 코드를 바꾸지 못하게 한다.

7. LoginServlet.java

로그인 유형 선택 화면

URL 매핑	/login
HTTP 메서드	GET
사용 세션	사용하지 않음
주요 입력값	없음
호출 서비스	없음

처리 흐름

- 공통 로그인 시작 화면을 보여준다.
- 사용자가 부모 로그인 또는 자녀 로그인 경로를 선택할 수 있게 한다.

처리 결과

/WEB-INF/views/login.jsp로 forward

오류 처리

별도 오류 처리 없음

코드 이해 포인트

인증을 직접 수행하지 않고 로그인 진입점 역할만 한다.

8. MissionCreateServlet.java

부모의 자녀 미션 등록

URL 매핑	/parent/missions/create
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	부모 세션(SessionKeys.PARENT)
주요 입력값	childId, missionTitle, missionDescription, missionGrade
호출 서비스	ChildAccountService, MissionService

처리 흐름

- GET 요청은 현재 부모의 자녀 목록을 조회해 부모 대시보드에 전달한다.
- POST 요청은 대상 자녀, 미션 제목과 설명, 보상 등급을 받는다.
- 세션의 parentId와 입력값을 사용해 MissionService.createMission()을 호출한다.
- 서비스 계층에서 제목 길이와 low/middle/high 등급을 검증한 뒤 DB에 저장한다.

처리 결과

성공: /parent/dashboard?created=mission으로 redirect

오류 처리

실패 로그를 남기고 /parent/dashboard?error=create-mission으로 redirect

코드 이해 포인트

현재 컨트롤러는 childId가 로그인 부모의 자녀인지 직접 확인하지 않고 서비스/DB 구조에 의존한다.

9. MissionDetailServlet.java

부모·자녀별 미션 상세 조회

URL 매핑	/parent/missions/detail, /child/missions/detail
HTTP 메서드	GET
사용 세션	요청 경로에 따라 부모 또는 자녀 세션 사용
주요 입력값	missionId
호출 서비스	MissionService

처리 흐름

- 요청 URL이 /parent/로 시작하는지 확인해 사용자 유형을 구분한다.
- 부모 요청은 parentId 소유 조건으로 미션을 조회한다.
- 자녀 요청은 childId 배정 조건으로 미션을 조회한다.
- 조건에 맞는 미션이 없으면 HTTP 404를 반환한다.
- 조회한 미션을 request에 담아 미션 JSP로 전달한다.

처리 결과

성공: child-mission.jsp로 forward, 미존재 또는 권한 불일치: HTTP 404

오류 처리

missionId 형식 오류는 별도 처리하지 않아 컨테이너 오류가 될 수 있다.

코드 이해 포인트

동일한 상세 조회 기능을 부모와 자녀 URL에 함께 제공한다.

10. MissionListServlet.java

부모·자녀별 미션 목록 조회

URL 매핑	/parent/missions, /child/missions
HTTP 메서드	GET
사용 세션	요청 경로에 따라 부모 또는 자녀 세션 사용
주요 입력값	없음
호출 서비스	MissionService

처리 흐름

- 요청 경로를 검사해 부모 목록인지 자녀 목록인지 구분한다.
- 부모는 자신이 등록한 활성 미션 목록을 조회한다.
- 자녀는 자신에게 배정된 활성 미션 목록을 조회한다.
- 각 목록을 알맞은 화면의 request 속성으로 전달한다.

처리 결과

부모: parent-dashboard.jsp, 자녀: child-mission.jsp로 forward

오류 처리

별도 try-catch 없이 조회 예외를 상위로 전달

코드 이해 포인트

하나의 서블릿이 사용자 유형에 따라 서로 다른 JSP를 렌더링한다.

11. MissionMediaServlet.java

업로드된 미션 인증 미디어 제공

URL 매핑	/media/submissions/*
HTTP 메서드	GET
사용 세션	직접 사용하지 않음
주요 입력값	URL path-info에 포함된 저장 파일명
호출 서비스	MissionMediaStorage

처리 흐름

- 현재 요청 URI에서 애플리케이션 context path를 제거해 미디어 URL을 만든다.
- MissionMediaStorage.resolveUrl()로 임시 저장소의 실제 파일 경로를 찾는다.
- 파일이 없거나 잘못된 경로이면 HTTP 404를 반환한다.
- 파일의 MIME 타입을 탐지해 Content-Type을 설정한다.
- 브라우저 캐시를 금지하고 파일 바이트를 응답 스트림으로 전송한다.

처리 결과

성공: 이미지 또는 영상 바이너리 응답, 실패: HTTP 404

오류 처리

파일 읽기 IOException은 서블릿 컨테이너로 전달

코드 이해 포인트

현재 서블릿 자체에는 사용자 소유권 검사가 없어 URL을 아는 사용자의 접근 가능성을 점검할 필요가 있다.

12. MissionSubmitServlet.java

자녀 미션 인증 조회 및 파일 제출

URL 매핑	/child/mission, /child/missions/submit
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	자녀 세션(SessionKeys.CHILD)
주요 입력값	missionId(선택), mediaType(photo/video), mediaFile
호출 서비스	MissionService, MissionMediaStorage

처리 흐름

- GET 요청은 자녀의 미션 목록과 과거 제출 내역을 조회한다.
- POST 요청은 multipart/form-data로 사진 또는 영상을 받는다.
- 파일 종류와 크기를 검사한 뒤 임시 저장소에 UUID 파일명으로 저장한다.
- MissionService.submit()으로 제출 레코드와 부모 알림을 DB에 생성한다.
- DB 저장이 실패하면 먼저 저장한 실제 파일을 삭제해 불일치를 줄인다.

처리 결과

성공: /child/mission?submitted=1로 redirect, 조회/실패: child-mission.jsp

오류 처리

오류 메시지와 목록을 다시 담아 화면으로 forward

코드 이해 포인트

파일당 최대 100MB, 요청 전체 최대 120MB이며 JPG/PNG/WEBP와 MP4/WEBM/MOV를 허용한다.

13. NotificationListServlet.java

부모·자녀 알림 목록 조회

URL 매핑	/parent/notifications, /child/notifications
HTTP 메서드	GET
사용 세션	요청 경로에 따라 부모 또는 자녀 세션 사용
주요 입력값	없음
호출 서비스	MissionService

처리 흐름

- 요청 URL의 /parent/ 또는 /child/ 접두어로 사용자 유형을 판별한다.
- 부모는 자신의 reward_request 알림 등을 조회한다.
- 자녀는 보상 지급 알림 등을 조회한다.
- 조회 결과를 notifications request 속성으로 화면에 전달한다.

처리 결과

부모: parent-dashboard.jsp, 자녀: child-home.jsp로 forward

오류 처리

별도 오류 처리 없음

코드 이해 포인트

현재는 목록 조회만 구현되어 있으며 읽음 상태 변경 기능은 없다.

14. ParentDashboardServlet.java

부모 대시보드 조회

URL 매핑	/parent/dashboard
HTTP 메서드	GET
사용 세션	부모 세션(SessionKeys.PARENT)
주요 입력값	없음
호출 서비스	ChildAccountService, MissionService

처리 흐름

- 세션에서 로그인 부모 정보를 가져온다.
- 부모에게 연결된 자녀 목록과 초대코드를 조회한다.
- 부모가 등록한 활성 미션 목록을 조회한다.
- 두 목록을 request에 담아 대시보드 화면을 구성한다.

처리 결과

/WEB-INF/views/parent-dashboard.jsp로 forward

오류 처리

별도 try-catch 없이 조회 예외를 상위로 전달

코드 이해 포인트

자녀 관리와 미션 등록·조회 기능의 중심 화면을 준비한다.

15. ParentJoinServlet.java

부모 회원가입

URL 매핑	/join, /parent/join
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	사용하지 않음
주요 입력값	email, name, password, passwordConfirm
호출 서비스	ParentService

처리 흐름

- GET 요청은 부모 회원가입 양식을 보여준다.
- POST 입력값의 공백을 정리하고 필수값, 이메일 형식, 이름 길이, 비밀번호 길이와 일치 여부를 검사한다.
- ParentService.join()에서 비밀번호를 해시해 부모 계정을 저장한다.
- 이메일 중복 결과를 구분해 사용자에게 안내한다.
- 성공 시 가입 완료 표시가 포함된 부모 로그인 화면으로 이동한다.

처리 결과

성공: /parent/login?joined=1로 redirect, 검증 실패: join.jsp로 forward

오류 처리

입력값과 오류 메시지를 유지하며 DB 예외도 사용자 안내로 변환

코드 이해 포인트

비밀번호는 8~72자이며 컨트롤러에서 평문을 받지만 DB에는 해시값이 저장된다.

16. ParentLoginServlet.java

부모 이메일·비밀번호 로그인

URL 매핑	/parent/login
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	로그인 성공 시 부모 세션 생성
주요 입력값	email, password
호출 서비스	ParentService

처리 흐름

- GET 요청에서 이미 부모 로그인 상태면 대시보드로 바로 이동한다.
- POST 요청은 이메일과 비밀번호의 필수 입력 여부를 검사한다.
- ParentService.login()으로 이메일 조회와 비밀번호 해시 검증을 수행한다.
- 인증 성공 시 기존 세션을 무효화하고 새 세션을 만든다.
- 부모 객체를 세션에 저장하고 만료 시간을 30분으로 설정한다.

처리 결과

성공: /parent/dashboard로 redirect, 실패: parent-login.jsp로 forward

오류 처리

이메일 입력값을 유지하고 인증 오류 메시지를 표시

코드 이해 포인트

기존 세션을 교체해 로그인 전후의 세션 ID가 동일하게 유지되지 않도록 한다.

17. ParentLogoutServlet.java

공통 로그아웃

URL 매핑	/logout, /parent/logout
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	현재 세션 전체
주요 입력값	없음
호출 서비스	없음

처리 흐름

- GET과 POST 모두 동일한 logout() 내부 메서드를 호출한다.
- 현재 세션이 있으면 invalidate()로 부모 또는 자녀 로그인 정보를 모두 제거한다.
- 공통 로그인 선택 화면으로 이동한다.

처리 결과

/login으로 redirect

오류 처리

별도 오류 처리 없음

코드 이해 포인트

클래스명은 ParentLogoutServlet이지만 /logout을 통해 자녀 로그아웃에도 사용된다.

18. PetStatusServlet.java

자녀의 활성 펫 상태 조회

URL 매핑	/child/pet/status
HTTP 메서드	GET
사용 세션	자녀 세션(SessionKeys.CHILD)
주요 입력값	없음
호출 서비스	GameProfileService

처리 흐름

- 세션에서 로그인 자녀 정보를 가져온다.
- 자녀 ID로 현재 활성 펫을 조회한다.
- 펫 이름, 레벨, 경험치 등의 정보를 activePet request 속성으로 전달한다.

처리 결과

/WEB-INF/views/child-home.jsp로 forward

오류 처리

별도 오류 처리 없음

코드 이해 포인트

ChildHomeServlet과 화면 및 일부 조회 역할이 겹치는 보조 엔드포인트다.

19. SubmissionApproveServlet.java

부모의 미션 인증 승인

URL 매핑	/parent/submissions/approve
HTTP 메서드	POST
사용 세션	부모 세션(SessionKeys.PARENT)
주요 입력값	submissionId, boxGrade
호출 서비스	MissionService

처리 흐름

- 부모 세션과 submissionId를 사용해 검토 대상의 소유 관계와 pending 상태를 확인한다.
- 승인 시 선택한 low/middle/high 보상 상자 등급을 제출 내역에 저장한다.
- 검토가 끝난 인증 미디어 파일을 임시 저장소에서 삭제한다.
- 자녀가 이후 보상 상자를 한 번 열 수 있도록 approved 상태로 변경한다.

처리 결과

성공: /parent/submissions?reviewed=1, 대상 없음: error=not-found

오류 처리

예외 발생 시 /parent/submissions?error=approve로 redirect

코드 이해 포인트

SubmissionListServlet의 통합 POST 처리와 기능이 겹치는 개별 승인 엔드포인트다.

20. SubmissionListServlet.java

부모의 대기 인증 목록 및 통합 검토

URL 매핑	/parent/reviews, /parent/submissions
HTTP 메서드	GET, POST
사용 세션	부모 세션(SessionKeys.PARENT)
주요 입력값	POST: submissionId, decision(approved/rejected), boxGrade
호출 서비스	MissionService

처리 흐름

- GET 요청은 현재 부모 자녀들의 pending 인증 제출 목록을 조회한다.
- 승인 화면에서 사용할 보상 상자 등급과 EXP 범위도 함께 조회한다.
- POST 요청은 승인 또는 거절 결정과 선택 상자 등급을 받는다.
- MissionService.review()에서 부모 소유권, pending 상태, 결정값과 상자 등급을 검증한다.
- 검토 완료 후 결과 쿼리 파라미터와 함께 목록 화면으로 돌아간다.

처리 결과

GET: parent-reviews.jsp, POST 성공: /parent/reviews?reviewed=1

오류 처리

대상 없음은 error=not-found, 잘못된 입력 또는 처리 실패는 error=invalid

코드 이해 포인트

현재 화면이 실제로 사용하는 대표 검토 엔드포인트이며 승인과 거절을 모두 처리한다.

21. SubmissionRejectServlet.java

부모의 미션 인증 거절

URL 매핑	/parent/submissions/reject
HTTP 메서드	POST
사용 세션	부모 세션(SessionKeys.PARENT)
주요 입력값	submissionId
호출 서비스	MissionService

처리 흐름

- 부모 세션과 submissionId로 검토 대상 제출을 찾는다.
- 해당 부모 자녀의 pending 제출인지 확인한다.
- 상태를 rejected로 변경하고 보상 상자 등급은 비운다.
- 검토 완료된 인증 미디어 파일을 임시 저장소에서 삭제한다.

처리 결과

성공: /parent/submissions?reviewed=1, 대상 없음: error=not-found

오류 처리

예외 발생 시 /parent/submissions?error=reject로 redirect

코드 이해 포인트

SubmissionListServlet의 통합 POST 처리와 기능이 겹치는 개별 거절 엔드포인트다.

전체 요청 흐름

- 부모: 회원가입 → 로그인 → 자녀 초대코드 생성 → 미션 등록 → 제출 인증 검토 및 승인/거절
- 자녀: 초대코드 로그인 → 초기 프로필과 펫 설정 → 미션 확인 → 사진/영상 제출 → 승인된 상자 개봉
- 시스템: 제출 시 부모 알림 생성 → 검토 후 파일 삭제 → 상자 개봉 시 EXP·보상 이력·자녀 알림 생성

구조상 확인할 점

- SubmissionListServlet이 승인과 거절을 모두 처리하므로 개별 Approve/Reject Servlet과 역할이 중복된다.
- NotificationListServlet은 알림 조회만 지원하고 읽음 처리 기능은 아직 없다.
- MissionMediaServlet은 파일 제공 전 사용자 권한을 직접 검사하지 않는다.
- 일부 JSP로 forward할 때 해당 JSP가 기대하는 다른 request 속성이 함께 준비되지 않을 수 있어 화면별 통합 점검이 필요하다.
- 컨트롤러의 한글 오류 문자열 일부는 현재 소스 인코딩이 깨져 있어 별도 수정이 필요하다.